

Модель переигровки операций: устройство, расчёты, данные

10.10.2026 · ветка `claude/tactical-map-step1`

Документ описывает, как устроена симуляция в `packages/sim`. Он отвечает на вопросы: как считается ход операции, на каких данных, откуда взяты числа, как модель проверяется по истории и где она ошибается. Документ написан для двух читателей: для специалистов-историков, которые оценивают достоверность, и для разработчиков, которые будут развивать модель (в первую очередь — подключать слой ИИ).

Запуск и просмотр — в `simulation-quickstart.md`, замысел всего стенда — в `plans/simulation.md`.

1. Назначение и границы

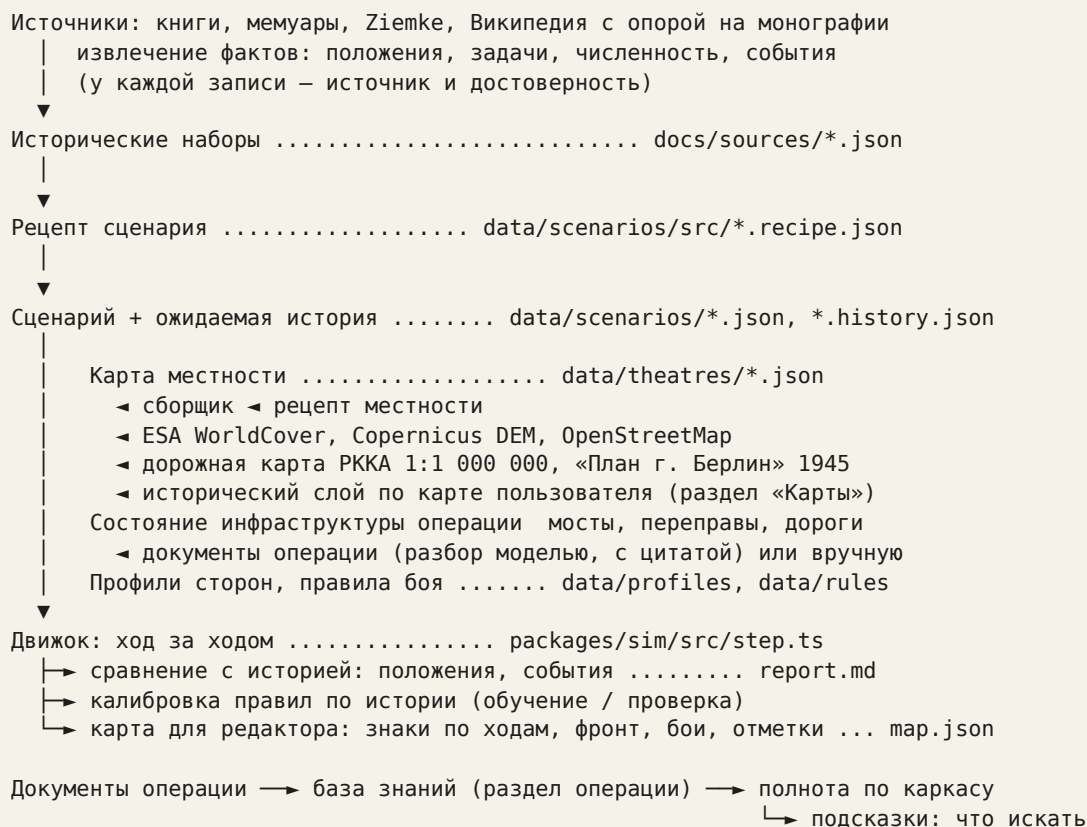
Что это. Арбитр оперативного уровня: на карте реальной местности он двигает фронты, армии, корпуса и дивизии, разрешает бои, ведёт подвоз и окружения. Каждая сторона получает приказы, а арбитр считает, что из них получится. Сейчас обе стороны получают **исторические задачи** (из книг и мемуаров). На следующем этапе немецкой стороной будет командовать языковая модель («немецкий штаб»), и арбитр будет так же считать последствия её решений.

Чего модель не делает. Она не воспроизводит историю по записанным положениям: положения войск в расчёте получаются из задач, сил, местности и боёв. Исторические положения служат только для проверки. Модель не моделирует батальоны, отдельные танки и авиацию поимённо: единица — соединение или объединение с численностью, числом танков и орудий.

Принцип универсальности. Движок не знает про Берлин. Всё, что относится к конкретной операции, лежит в данных: карта местности, профили сторон, правила боя, сценарий. Новая операция — это новые данные, а не новый код. Это проверено на второй операции (Висло-Одерской) без изменения правил (раздел 8).

Масштабы. Оперативный: клетка местности 2 км, ход 24 часа (Берлинская и Висло-Одерская операции). Городской: клетка 250 м, ход 12 часов (бой в Берлине 24.04–2.05).

2. Общая схема



3. Данные

3.1. Исторические наборы (docs/sources/)

Файл	Что	Объём
berlin-1945-positions.json	Берлинская операция: объединения (фронты, армии, корпуса), численность на 16.04, положения по дням, линии фронта, события; справочник мест	54 объединения, 260 положений, 22 участка линии фронта, 40 событий
berlin-1945-oob.md	Боевой состав и численность с разбором источников	—
berlin-1945-see-low-divisions.json	Дивизии на Зееловских высотах (LVI тк, XI тк СС, CI ак) и советские корпуса первого эшелона; оборонительные полосы	18 немецких дивизий и бригад, 23 советских корпуса, 165 положений
berlin-1945-halbe.json	Котёл Хальбе по Le Tissier, <i>Slaughter at Halbe</i>	202 формирования, 187 положений, 91 приказ
berlin-1945-reichstag.json	Бой в Берлине по Le Tissier, <i>Race for the Reichstag</i> : секторы обороны А–Н, Z, рубежи, положения, артиллерия, справочник мест города	638 формирований, 208 положений, 50 приказов
berlin-1945-conquest.json	Факты для калибровки по Le Tissier, <i>Soviet Conquest: Berlin 1945</i> (темпы, потери, продолжительность боёв)	89 фактов
berlin-1945-city-garrison.json	Гарнизоны секторов Берлина (доли от ~60 000) и гарнизон башни «Зoo»	—
berlin-1945-plan-frontline.json	Линия фронта на 29.04 по советскому «Плану г. Берлин» 1945 г. (обвод по карте)	201 точка

Файл	Что	Объём
vistula-oder-1945.json, vistula-oder-1945-divisions.json	Контрольная операция: армии, корпуса и дивизии, положения, задачи, события	46 + 34 формирования, 220 + 83 положения, 137 + 61 задача

Каждая запись имеет источник и достоверность:

- **А** — первоисточник или академическое исследование, прочитанное при составлении (Ziemke, *Stalingrad to Berlin*, CMH 1968; книги Le Tissier; Lexikon der Wehrmacht по дивизиям);
- **В** — Википедия (ru/de/en/pl) со ссылкой на монографии: Исаев, Lakowski, «История Второй мировой войны» т. 10, Конев, Рокоссовский и др.;
- **С** — вывод составителя (интерполяция между соседними фактами, положение по полосе корпуса, оценка численности). Причина указана в примечании записи.

У каждого положения есть **радиус неопределённости** `approx_km`: насколько точно известно, где находились главные силы. В черте Берлина это 0,2–5 км, для армии в поле — 5–15 км, для оценок составителя — 15–50 км. Этот радиус учитывается при сравнении с расчётом (раздел 6).

Расхождения источников не сглаживаются: оба варианта отмечены (**▲**) в примечании, в данных выбран один с объяснением. Например, окружение 9-й армии 24.04: у Ziemke встреча у Бонсдорфа, по de-wiki — Шёнефельд; пункты в ~5 км, взята середина.

Тексты книг в репозитории не хранятся — только извлечённые факты и короткие пересказы.

3.2. Местность (data/theatres/)

Карта местности — сетка клеток с классом покрова, дорогами, реками, мостами и укреплениями. Её собирает `tools/theatre/build_theatre.py` по рецепту.

Слой	Источник	Как используется
Покров (открытая, лес, болото, застройка, вода)	ESA WorldCover 10 m 2021	доля классов в клетке по порогам рецепта (вода ≥ 50 %, застройка ≥ 35 %, болото ≥ 30 %, лес ≥ 50 %)
Высоты	Copernicus DEM GLO-90	перепад в окрестности 3×3 клеток после сглаживания; «высоты» — перепад ≥ 35 м
Реки и каналы	OpenStreetMap (Overpass)	большие реки (Одер, Нейсе, Шпрее, Эльба, Хафель, Варта...) — преграда; малые — задержка
Дороги, железные дороги	OpenStreetMap	шоссе — только автобаны, построенные к 1945 г. (по номерам дорог); остальные магистрали — обычные дороги
Мосты	пересечения дорог с большими реками	разрушены к датам по книгам (Одер — к 1.03, Нейсе — к 20.02, Эльба — к 20.04); советские переправы с датой открытия (Кюстрин с 31.03, Нейсе 16.04 и т. д.)
Оборонительные полосы	книги (Исаев, Le Tissier)	уровень укреплений 1–3, глубина, сторона: главная полоса на Одере (2, глубина 5 км), «Харденберг» (3), «Штейн», «Вотан», Нейсе; в городе — Цитадель, кольцо городской железной дороги (S-Bahn-Ring), внешнее кольцо
Районы	справочник мест наборов данных	цели задач и места событий

Историческая поправка. Открытые данные описывают современность. Для Берлинской операции подключены исторические карты:

- **дорожная карта РККА 1:1 000 000** заменяет современную сеть основных дорог на всём театре от Одера до Эльбы;
- **«План г. Берлин» 1945 г.** задаёт застройку, парки и воду города того времени; современная застройка, которой на плане нет, переводится в открытую местность.

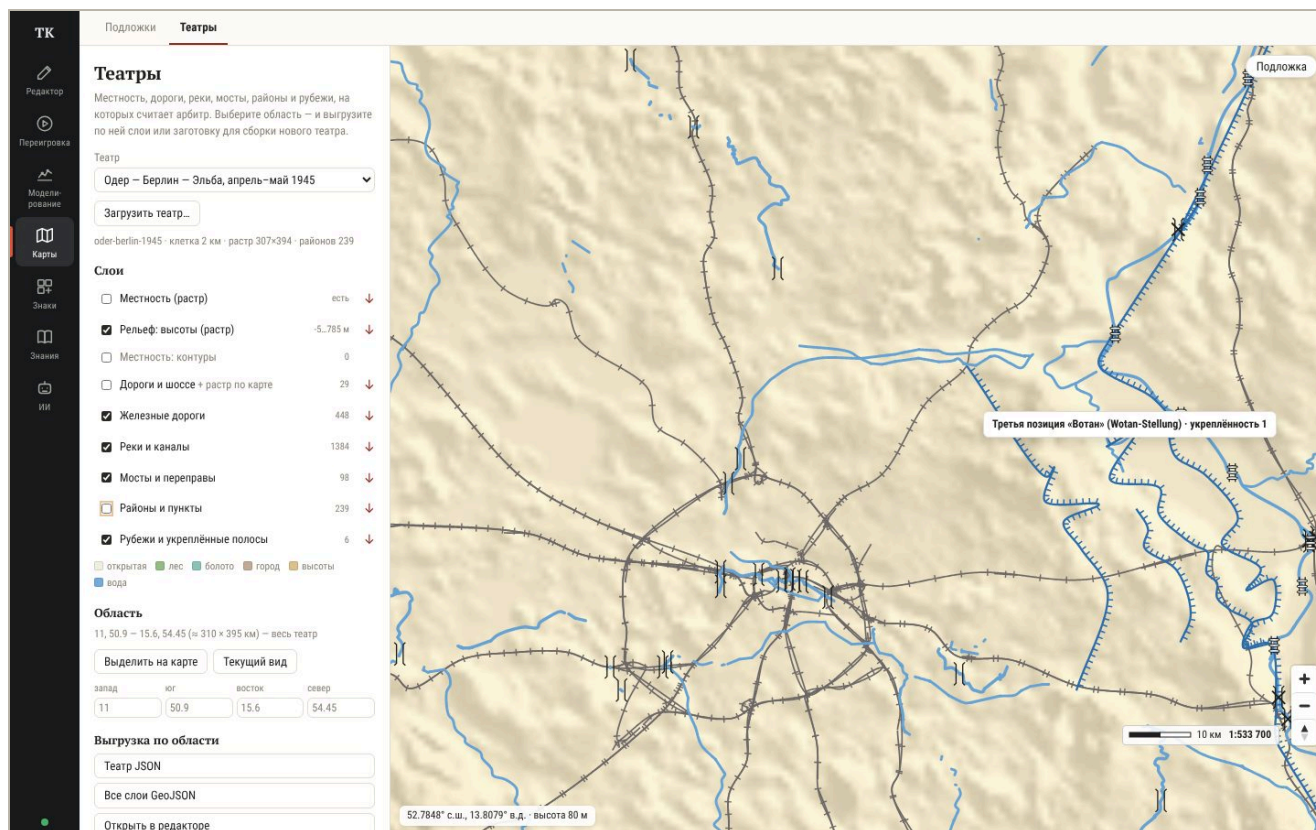
Обе карты переведены в маски клеток инструментом `tools/theatre/raster_overlay.ts`: пиксели классифицируются по цвету (тон, насыщенность, яркость) согласно «легенде» карты.

Исторический слой по своей карте. То же самое пользователь может сделать в стенде без инструментов: в разделе «Карты → Театры» он выбирает подложенную карту того времени (свою, загруженную в «Подложки»), указывает образцы цвета для дорог, шоссе, застройки, воды, леса и болота (или готовую легенду), допуск цвета и уровень тайлов — и стенд в фоновом потоке классифицирует пиксели по тону, насыщенности и яркости, сводя их в маски клеток театра.

Дороги — главное, ради чего это делается: современная сеть дорог гуще и проходит иначе, чем в 1945 г. Поэтому после распознавания показывается **сравнение дорог** карты и театра: сколько клеток с дорогой совпадает, сколько есть только на исторической карте (они добавятся) и сколько только в театре (послевоенные или не распознанные). Перечисляются дороги театра, которых на карте почти нет ($\geq 70\%$ длины), — обычно это поздние автобаны и объездные. Пользователь выбирает, что делать с современными дорогами в охвате карты: оставить, убрать дороги (шоссе оставить) или убрать все. Если совпадений мало (меньше четверти), стенд предупреждает: скорее всего распознаны надписи, реки или сетка, а не дороги, — образцы надо поправить.

Сравнение дорог: серое — совпадают, синее — есть только в театре (на исторической карте их нет), оранжевое — только на карте. Справа таблица: 195 клеток совпадают, 406 — только в театре.

Результат сохраняется как новый театр (`id` задаёт пользователь) и используется в расчёте так же, как встроенный.



Раздел «Карты → Театры»: театр Одер — Берлин со слоем рельефа (Copernicus DEM) и реками; слои дорог, районов и растра местности выключены.

Состояние инфраструктуры операции. Театр описывает мосты и переправы, известные при его сборке. Сверх этого у операции есть список сведений об инфраструктуре: мост разрушен с такой-то даты, переправа наведена, шоссе заминировано, железная дорога перекрыта. Сведения приходят из документов операции (модель выписывает их с дословной цитатой, человек принимает) или вводятся вручную. Каждое сведение привязывается к театру и ложится поверх него при расчёте и в игре:

Сведение	Как действует в расчёте
мост разрушен	мост театра закрыт с даты сведения
мост цел, переправа наведена	переправа действует с даты (до даты окончания, если есть)
дорога перекрыта, заминирована, непроходима	в радиусе (по умолчанию 1,5 км) дорога не даёт дорожного темпа
железная дорога разрушена или перекрыта	препятствие в радиусе
повреждён, но проходим; рубеж без привязки	в расчёт не входит, остаётся сведением в базе знаний

Исходный театр при этом не меняется: сведения хранятся отдельно, по операции, и попадают в пакет операции при выгрузке.

Ледостав. Карта местности может указать период, когда большие реки скованы льдом. Для Висло-Одерской операции это 20.12.1944–10.02.1945: реки преодолимы всеми родами войск с задержкой на переправу. В Берлинской операции (апрель) льда нет.

Карта	Охват	Клетка	Содержание
oder-berlin-1945	11,0–15,6° в. д., 50,9–54,45° с. ш.	2 км	6 оборонительных полос, 98 мостов и переправ, 239 районов
berlin-city-1945	Берлин	250 м	3 кольца обороны, 21 мост, 246 районов

Карта	Охват	Клетка	Содержание
vistula-oder-1945	14,0–22,6° в. д., 49,6–53,8° с. ш.	2 км	3 полосы, 132 моста и переправы, 163 района; без исторической поправки

3.3. Профили сторон (data/profiles/)

Профиль описывает армию эпохи: типы частей, скорости, расход, подвоз, задержку доведения приказов. Числа профилей — порядок величин по уставным нормам и обобщённым данным, не калибруются.

	РККА 1945	Вермахт 1945
Скорость по дорогам, км/сут: пешие / авто / гусеничные	30 / 150 / 100	28 / 120 / 80
Вне дорог, открытая местность (пешие / авто / гусеничные)	25 / 60 / 50	22 / 50 / 40
Лес / болото / застройка (пешие)	15 / 8 / 12	14 / 7 / 12
Задержка доведения приказа, ч: армия / корпус / дивизия	6 / 4 / 3	8 / 6 / 4
Подвоз в сутки, боекомплектов / заправок	0,6 / 0,6	0,3 / 0,2 (острый дефицит горючего)
Запас не более, боекомплектов / заправок	3 / 2	2 / 1
Дальность подвоза (автотранспортом по своей территории)	48 ч	48 ч

Типы частей и их качество (выучка, слаженность; 1 — норма эпохи) и ширина полосы обороны:

РККА	качество	полоса, км	Вермахт	качество	полоса, км
общевойсковая армия	1,0	24	армейский корпус	0,95	24
ударная армия	1,05	20	танковый корпус	1,0	18
гвардейская армия	1,1	20	танковый корпус СС	1,05	18
танковая армия	1,1	—	горный корпус	0,9	20
стрелковый корпус	1,0	8	пехотная / парашютная дивизия	0,9	8
танковый корпус	1,05	—	танковая дивизия	1,0	5
механизированный корпус	1,05	—	моторизованная дивизия (и СС)	1,0 / 1,05	6
кавалерийский корпус	1,0	—	гарнизон крепости	0,8	6
			фольксштурм	0,5	6

Гарнизон крепости помечен как **узел, который обходят**: подвижные соединения, чья цель дальше крепости, обходят её, а не штурмуют (Познань в январе 1945 г.).

3.4. Правила боя (data/rules/)

Правила — это таблицы и коэффициенты арбитра. Их форма задана по обобщённым данным о боях Второй мировой войны, числа подобраны калибровкой по Берлинской операции (раздел 7).

Файл	Что
ww2-draft.json	исходные правила до калибровки
ww2-berlin-cal.json	откалиброванные по Берлинской операции (основные; с блоком calibration : на чём и как подобраны)
ww2-berlin-city.json, ww2-berlin-city-cal.json	городской масштаб (раздел 9)

Полные таблицы — в приложении А.

4. Сценарий

Сценарий собирается из рецепта (`tools/scenario/build_scenario.ts`). Рецепт перечисляет, какие формирования действуют, их численность, задачи, источники подвоза и события для проверки.

4.1. Состав и численность

Численность известна в основном для фронтов и армий в целом. Она распределяется по действующим формированиям сверху вниз по подчинённости:

1. **Боевая доля.** От списочной численности фронта берётся боевая: 0,6 для советских фронтов (без воздушной армии, тыла, фронтовых частей) и 0,75 для немецких армий (Kampfstärke). Одно мерило для обеих сторон — обязательное условие: иначе калибровка подгоняет коэффициенты под разницу в учёте, а не под бой.
2. **Явные цифры** (например, 1-я гв. ТА — 854 танка по Катукову) вычитаются из общего пула.
3. **Остаток** делится между формированиями без явных цифр пропорционально числу дивизий. Орудия — с весом: на направлениях главного удара — артиллерийские корпуса прорыва (у 8 гв. А и 5 уд. А до 270 орудий на километр; вес до 2,0).

Пример: 1-й Белорусский фронт — 908 500 человек, 3155 танков, 16 934 орудия (Кривошеев); 9-я немецкая армия — 112 143 человека, 512 танков, 2500 орудий и минометов (с зенитками в наземной роли).

На Зееловских высотах немецкие корпуса разложены на дивизии; корпус остаётся штабом, задача штаба передаётся его действующим дивизиям.

4.2. Задачи

Обе стороны получают исторические **задачи** (не положения): наступать на пункт или на формирование противника, обороняться, держаться любой ценой, отходить, прорываться, перегруппироваться, стоять в резерве. Формат в рецепте:

```
[формирование, "ММ-ДД[ТЧЧ]", задача, цель, примечание с источником]
["su_8gva", "04-16", "attack", "Seelow", "главный удар с Кюстринского плацдарма (Ziemke p.474)"]
["de_xi_ss", "04-21T17", "hold", null, "приказ Гитлера держать фронт на Одере (Le Tissier, Halbe)"]
```

Цель — пункт из справочника, координаты или `@формирование`. Если час не указан, приказ отдаётся в 18:00. Исполнитель получает его с **задержкой доведения** по профилю (армии РККА 6 ч, корпусу вермахта 6 ч). В Берлинской операции 245 приказов, в Висло-Одерской — 232.

Ключевые исторические решения заложены как задачи, например: приказы Гитлера держаться на Одере для XI тк СС, V гск СС и V ак (21.04, отход разрешён 23.04) — без них не получается котёл 9-й армии; контрудары резервов на Зееловских высотах («Курмарк», 25-я и 18-я мд, «Мюнхеберг», «Нордланд»); приказ Хейдриха оставить крепость Штеттин 25.04.

4.3. Подвоз

Каждой стороне задаются **источники подвоза**: переправы, станции, тыловые районы. Источники могут появляться и пропадать по датам (склады идут за наступлением; узел, потерянный противником, перестаёт снабжать). В Берлинской операции советские источники — переправы на Одере и Нейсе (Кюстрин, Губин, Гоздовице...), немецкие — Бранденбург, Магдебург, Ратенов, Нойбранденбург, Росток, Дрезден, Каменц. Берлин — не источник: склады города снабжают гарнизон, а подвоза в 9-ю армию через город не было.

5. Ход: как считается

Ход длится `turnHours` (24 ч на оперативном масштабе). Порядок внутри хода фиксирован; каждое изменение записывается в журнал с причиной. Ход не меняет состояние на месте, а возвращает новое — поэтому любой ход можно повторить и разобрать.

1. **Приказы**, дошедшие до исполнителя к концу хода (с учётом задержки доведения).
2. **Территория и подвоз** на начало хода.
3. **Бои**: все наступающие в соприкосновении с противником.
4. **Движение** остальных по маршрутам.
5. **Расход и подвоз, усталость, подготовка обороны, потеря боеспособности**.
6. **Территория**: клетки, через которые прошли войска, переходят к их стороне.
7. **Прорыв полос**: клетки чужих укрепленных полос, занятые противником, считаются прорванными.

5.1. Боевой потенциал

сила = (люди/1000 · 1,0 + танки · 0,08 + орудия · 0,03) · качество · снабжение · усталость

- *снабжение* — при боекомплекте меньше 0,5 сила падает линейно до 0,4; техника без горючего — 0,5;
- *усталость* — $1 - \text{усталость} \cdot 0,4$ (усталость от 0 до 1).

Веса означают: 1000 человек ≈ 12,5 танка ≈ 33 орудия. Это упрощение; оно одинаково для обеих сторон.

5.2. Бой

Кто с кем. Наступающий вступает в бой, если противник ближе дистанции соприкосновения (6 км) или ближе половины ширины полосы обороны противника. Например, армейский корпус в обороне связывает боем всех в радиусе 12 км. Наступающие, у которых общие обороняющиеся, образуют одно сражение.

Соотношение сил:

оборона = сила · местность · подготовка · укрепления
соотношение = $\sum \text{сила наступающих} / \sum \text{оборона} \cdot \text{случайность}$

Поправка обороны	Откалиброванное значение
местность: лес / высоты	1,35
болото	1,47
застройка	1,59
подготовленная оборона (стоит в обороне ≥ 24 ч)	1,66
укрепления	$1 + 0,32 \cdot \text{уровень полосы (1–3)}$
случайность	$\exp(0,2 \cdot N(0,1))$, то есть ±20 % в типичном бою

Темп продвижения (км/сут) берётся из таблицы по соотношению сил (интерполяция в логарифмической шкале) и умножается на поправку местности обороняющихся: застройка 0,47, болото 0,5, лес 0,6, высоты 0,8. В укрепленной полосе темп не выше предела для её уровня: 14,7 / 9,2 / 5,5 км/сут для уровней 1 / 2 / 3. Это «прогрызание» обороны: на Зееловских высотах 17–18.04 фактически до 4 км в сутки (Le Tissier), у 8 гв. А 16.04 — 3–6 км (Исаев).

Соотношение	1	1,5	2	3	4	6	10
Темп, км/сут	0	1,2	3,5	7,0	11,6	20,9	34,8
Потери наступающих, % в сутки	5,7	—	3,5	2,1	—	1,1	0,7
Потери обороняющихся, % в сутки	2,3	—	4,5	6,8	—	13,5	22,5

Прорыв — темп без предела полосы не меньше 10 км/сут. Предел полосы ограничивает скорость, но не исключает прорыв.

«**Держаться любой ценой**». Обороняющиеся с этим приказом и окружённые не отходят, несут полуторные потери, а наступающие не продвигаются, пока оборона не прорвана. Исключение — **уличный бой**: если все обороняющиеся в застройке, наступающие берут квартал за кварталом с городским темпом, а гарнизон остаётся на месте. Без этого исключения армия стояла бы перед гарнизоном Берлина (в оперативном сценарии — одна точка), пока он не рухнет целиком.

Потери распределяются: личный состав — по таблице; танки — в 1,3 раза больше; орудия — в 0,8. Формирование, у которого осталось меньше 15 % исходной численности, теряет боеспособность.

Отход. Обороняющиеся (кроме держащихся) отходят на расстояние продвижения противника. Из 16 направлений выбирается то, где подвоз ближе (к своим тылам); при равенстве — прочь от наступающих. Отход в воду и туда, куда подвоз не доходит, исключён.

Журнал боя хранит все факторы: силы сторон, местность, подготовку, укрепления, случайность, темп, предел полосы, исход («прорыв», «продвижение», «отражено», «удержано»). Отчёт показывает каждый бой, поэтому любой исход можно объяснить.

5.3. Движение

Маршрут — кратчайший по времени путь по клеткам (алгоритм A*). Время клетки зависит от скорости по профилю: по шоссе — полная дорожная скорость, по дороге — 85 % от неё, вне дорог — по классу местности. Сверх этого добавляются задержки:

Причина	Задержка
большая река без моста	пешим 12 ч; технике — непроходима (если нет ледостава)
малая река	4 ч
клетка чужой укрепленной полосы (пока не прорвана)	4 ч за уровень
клетка территории противника	клетка / темп по чужой территории : пешим 42,6 км/сут, технике 136 км/сут (заслоны, разрушения, зачистка)

Все скорости умножаются на общий множитель движения (1,09 после калибровки).

Дороги. Клетка с дорогой даёт дорожную скорость, поэтому кратчайший по времени путь сам тянется к дорогам: на марше и в городе войска идут дорогами и улицами, а не по прямой через кварталы. Перекрытая или заминированная дорога (раздел 3.2) дорожной скорости не даёт, и маршрут её обходит.

Разброс путей. Вне города дорога — не единственный выбор: соединение может пойти лесом или полем напрямик. Чтобы этот выбор не терялся, при выборе пути время каждой клетки умножается на плавный шум (районы 2–4 км) от 1 до $1 + 2 \cdot v$, где v — параметр правил `routeVariety` (0,2 в откалиброванных правилах, то есть «кажущаяся» выгода клетки различается до 40 %). Шум свой у каждого формирования и приказа и

постоянен на прогон: путь не дёргается от хода к ходу, а разные seed дают разные пути. Шум влияет **только на выбор пути**: время движения по выбранному пути считается по местности, без шума, — средний темп не меняется.

Показ на карте. Расчёт ведёт войска по клеткам. Для карты путь хода перестраивается по дорожной сети театра — графу из линий дорог, шоссе и улиц (перекрёстки — общие вершины и пересечения линий): участок пути по клеткам с дорогой заменяется кратчайшим путём по графу между точками, где войска вошли на дорогу и сошли с неё. Если весь ход шёл дорогами или городом, а путь по улицам не длиннее полутора расчётных, ход целиком показывается улицами. Вне дорог (поле, лес) путь остаётся таким, как в расчёте, только сглаженным, — показ не прячет выбор пути вне дорог. Знак движется по вершинам пути, время — пропорционально пройденному расстоянию.

Остановка у противника. Наступающие останавливаются, войдя в соприкосновение (бой — в следующий ход), остальные — не доходя до противника. Уже стоящий рядом с противником может подойти до дистанции боя, но не сквозь него: пройти через противника без боя нельзя.

Обход крепостей. Подвижные соединения (танковые, механизированные), чья цель дальше крепости, не вступают с ней в бой и обходят её. Пехота крепость штурмует.

5.4. Территория — сплошная полоса

Без территории фронт был бы цепочкой точек с пустыми промежутками, через которые танковые корпуса проходили бы за сутки по 150 км. Поэтому каждая клетка принадлежит одной из сторон.

- **Исходная территория.** Каждая сторона «растекается» от своих войск и источников подвоза по клеткам. Переход через большую реку стоит 40 км пути, через чужую укреплённую полосу — 20 км; оба штрафа платятся один раз, при входе в преграду. Поэтому граница ложится по Одеру, Нейсе и главной полосе обороны, а не посередине между ближайшими частями.
- **Изменение.** Клетки в радиусе 4 км от пути соединения за ход переходят к его стороне, если противник к ним не ближе. Клетка, где стоит соединение, — его стороны. Отходящие чужую территорию не занимают: иначе отход сквозь тыл противника рвал бы его коридоры подвоза.
- **Следствия:** в тылу противника движение медленнее; прорвавшаяся танковая армия снабжается только по коридору, который сама пробила; соединения, оставшиеся в чужом тылу, оказываются в котле.

Линия фронта на карте — граница территорий сторон, сглаженная. Она строится только там, где обе стороны ближе 50 км.

5.5. Подвоз и окружение

Время подвоза к каждой клетке считается от источников стороны по своей территории (автотранспортом по дорогам) с обходом мест, где стоят войска противника (радиус 3 км). Формирование снабжается, если подвоз доходит до любой клетки в радиусе 3 км от него не дольше 48 ч. Армия занимает полосу в несколько километров, подвоз приходит к её тылу, а не к точке знака.

Окружение — подвоз не доходит дольше 36 ч (два хода подряд). Разовый разрыв на стыке котлом не считается. Окружённые не пополняются и не могут отойти: держатся на месте с повышенными потерями. На карте у знака пометка «ОТРЕЗАНО».

5.6. Расход, усталость, оборона

Состояние	Боекомплектов в сутки	Заправок в сутки
наступление	0,5	0,5
оборона	0,25	0,05
марш	0,02	0,4
отход	0,15	0,4
резерв	0	0,02

Вне боя расход боеприпасов — 30 % от нормы. Усталость растёт в бою (+0,15 в сутки) и на марше (+0,08), снижается на отдыхе (−0,1). Оборона становится подготовленной после 24 ч на месте.

5.7. Случайность и воспроизводимость

Случайность одна — разброс исхода боя. Генератор задаётся числом seed: один seed — один и тот же расчёт до последнего знака. Разброс исходов оценивается прогоном с разными seed (обычно 5).

6. Сравнение с историей

Положения. Каждое историческое положение «за день» сравнивается с первым снимком расчёта не раньше его времени. Отклонение — расстояние между расчётным и историческим положением. **Сверх неопределённости** — отклонение за вычетом радиуса `approx_km` исторической записи. Положение считается в допуске, если превышение не больше 10 км (в городе — 2 км).

События. Проверяются ключевые события с датой:

Вид	Когда считается случившимся
выход к пункту	войска стороны в радиусе пункта; для «город взят» — и нет боеспособных частей противника в том же радиусе
окружение	хотя бы одно из перечисленных формирований отрезано (или уничтожено)
встреча	все перечисленные формирования в радиусе пункта

Событие не может случиться до начала сценария. Событию можно назначить **отметку на карте**: так, взятие Рейхстага ставит Знамя Победы в момент события в расчёте и бледное знамя — на историческое время (30.04, 22:40 по советским донесениям).

Отчёт (`report.md`) содержит: события (история / расчёт / расхождение в сутках); отклонения по дням и по формированиям; наибольшие расхождения с историческим местом, источником и достоверностью; журнал боёв с факторами; разброс по прогонам.

7. Калибровка

Что подбирается. 11 множителей к исходным правилам:

Параметр	Границы поиска	Итог
темп продвижения (вся таблица)	×0,3...1,6	×1,16
потери наступающих	×0,5...2	×1,42

Параметр	Границы поиска	Итог
потери обороняющихся	$\times 0,5 \dots 2$	$\times 1,12$
подготовленная оборона	$1,0 \dots 2,2$	1,66
укрепления, за уровень	$0 \dots 0,8$	0,32
показатель местности (поправки обороны в степени)	$0,5 \dots 2,5$	1,15
скорость движения	$\times 0,4 \dots 1,2$	$\times 1,09$
темп в застройке	$0,05 \dots 0,6$	0,47
предел темпа в полосе	$\times 0,4 \dots 2$	$\times 1,83$
темп по чужой территории, пешие, км/сут	10...80	42,6
то же, техника	15...150	136

Мерило:

мерило = среднее превышение отклонения положений над неопределённостью (каждое — не больше 50 км) + 3 × средняя ошибка дат событий (сут; не случилось — 6 сут)

Обучение и проверка. Подбор идёт только по положениям и событиям **до 25.04 включительно**; дни после 25.04 — проверка: по ним видно, не подогнана ли модель под конкретные числа. Поиск: 40 % вычислений — случайные точки по всему диапазону, затем уточнение вокруг лучшей точки с уменьшающимся шагом; каждая точка оценивается по двум прогонам (seed 101, 102). 200 вычислений занимают около 11 минут.

Итог: обучение — превышение $9,6 \rightarrow 5,2$ км, ошибка дат событий $3,25 \rightarrow 0,75$ сут; проверка — $6,8 \rightarrow 4,4$ км.

Выбор между двумя калибровками. После последних исправлений движка калибровка была повторена; новые правила дали на пяти прогонах 48 событий из 55 в пределах двух суток против 50 у прежних, и прежние оставлены. Этот выбор сделан по всем событиям, включая проверочные, — поэтому проверка здесь уже не вполне независима. Независимая проверка — контрольная операция (раздел 8).

8. Результаты

Пять прогонов на сценарий (seed 1–5), команда `nrm run sim:demo`. Расчёт — с движением по дорогам и разбросом путей (раздел 5.3). Правила откалиброваны до того, как в движок добавлено движение по дорогам, и после этого не перекалибровывались.

8.1. Берлинская операция, 16.04–2.05.1945

53 действующих формирования (24 советских, 29 немецких), 245 приказов, 223 исторических положения для сравнения. В допуске ± 10 км — **75–82 %** (по прогонам 79, 82, 80, 75, 82 %). События (расхождение в сутках по пяти прогонам; «—» — не случилось):

Событие	История	Прогоны 1–5
Прорыв к Мюнхебергу	19.04	— +1 — +1 +1
1 УФ форсировал Шпрее у Шпремберга	18.04	+1 +1 — +1 +1
3 гв. ТА у Цоссена	21.04	+1 +1 +1 +1 +1
Окраины Берлина	21.04	0 0 +1 +2 0
Котёл 9-й армии	24.04	–2 –2 –2 –1 –2

Событие	История	Прогоны 1–5
V ак у Котбуса отрезан	24.04	+2 — — +3 —
Кольцо у Кетцина	25.04	–1 –1 –1 0 –1
Торгау	25.04	0 0 — 0 0
Штеттин взят	26.04	— –1 –1 –1 –1
Бой за Рейхстаг	30.04	–2 –2 –1 — –2
Рейхстаг взят — Знамя Победы	30.04	–2 –2 –1 — –1

44 из 55 в пределах двух суток. При разбросе путей часть соединений идёт не самой быстрой дорогой, поэтому в двух прогонах из пяти прорыв к Мюнхебергу не засчитывается в срок, а V ак у Котбуса не попадает в котёл. Котёл 9-й армии — на 1–2 суток раньше истории, бой за Рейхстаг — на сутки-двое раньше. Сравнение исходных и откалиброванных правил в стенде (4 прогона) — на снимке в разделе 12.3: 80 % против 72 % положений, 35 против 20 событий из 44.

8.2. Бой в Берлине, 24.04–2.05.1945

31 действующее формирование: советские корпуса и немецкие дивизии LV1 тк, гарнизоны секторов А–Н и Z, гарнизон башни «Зоо». В допуске ± 2 км — **84–92 %**.

Событие	История	Прогоны 1–5
Аэропорт Темпельхоф взят	26.04	0 +1 — 0 0
Александерплац	29.04	–3 –4 –4 –4 –4
Мост Мольтке	29.04	— — — — —
Рейхстаг	30.04	–1 — — 0 +1
Встреча 2 гв. ТА и 3 гв. ТА у Савиньплац	2.05	–2 — –1 –3 –2
Рейхсканцелярия	2.05	–2 — –1 –2 –1

14 из 30 в пределах двух суток. Темпельхоф и Рейхстаг — в срок; Александерплац — на 3–4 суток раньше истории; мост Мольтке не засчитывается ни в одном прогоне. Причина — гарнизон сектора в модели представлен точкой, а не районом (раздел 10).

8.3. Контрольная: Висло-Одерская операция, 12.01–3.02.1945

Правила Берлинской операции **без изменений и без подгонки**. 58 действующих формирований (немецкие — дивизиями), 232 приказа, 185 положений. В допуске ± 10 км — **46–54 %**.

Событие	История	Прогоны 1–5
Кельце взят	15.01	+1 — +1 — —
Радом взят	16.01	–2 –2 –2 –2 –2
Варшава освобождена	17.01	–1 –1 –1 –1 –1
Ченстохов взят	17.01	–3 –3 –3 –3 –3
Лодзь освобождена	19.01	0 0 0 0 0
Краков освобождён	19.01	–6 –6 –6 –6 –6
4 ТА на Одере у Штейнау	22.01	— — — — —
Калиш взят	23.01	+8 — +8 — —

Событие	История	Прогоны 1–5
Оппельн — 3 гв. ТА на Одере	24.01	–4 –4 –4 –4 –4
Познань окружена	25.01	— — — — —
Катовице взяты	28.01	–7 –6 –6 –6 –6
Прорыв Мезерицкого УР	29.01	— — — — —
Выход к Одеру у Кинитца	31.01	— — — — —

17 из 65 в пределах двух суток: Радом, Варшава, Лодзь — во всех прогонах, Кельце — в части. Ченстохов и Оппельн — на 3–4 суток раньше, Краков и Катовице — на 6–7; выход к Одеру, окружение Познани и прорыв Мезерицкого укрепленного района не наступают.

Что показала контрольная операция: модель переносится на чужую операцию в фазе прорыва (первые 5–7 дней), но не в фазе преследования. Причины: немецкая оборона на юге в данных неполна (у 12 из 29 дивизий положение — оценка); исторические положения конца января записаны по передовым отрядам, а модель ведёт главные силы; местность без исторической поправки. Контрольная операция также выявила четыре ошибки движка, исправленные до финальной калибровки (предел темпа в полосе исключал прорыв; тупик у противника; нет обхода крепостей; нет ледостава).

9. Городской масштаб

Бой в городе считается на отдельной карте (клетка 250 м, ход 12 ч) с правилами, наследующими откалиброванные с поправками:

- дистанция соприкосновения — 1,5 км вместо 6;
- «держаться» — не отходить по своей воле, но под натиском уступать кварталы;
- крепости не обходятся: в городе гарнизоны и есть цель;
- темп и потери подобраны отдельно по дням до 28.04 (проверка — 29.04–2.05).

Гарнизон города (~60 000) распределён по секторам обороны А–Н и Z по долям из Le Tissier. Советские корпуса — с оценочной численностью (С).

10. Ограничения и известные расхождения

1. **Соединение — точка с полосой.** Гарнизон сектора или корпус в обороне — точка с радиусом, а не занимаемый район. Отсюда в городе события в центре наступают раньше истории.
2. **Местность современная** там, где нет исторической поправки: железные дороги, построенные после войны каналы, выросшие пригороды. Для Висло-Одерской операции поправки нет совсем (её можно сделать в стенде по своей карте — раздел 3.2). Разлив Одербруха в апреле 1945 г. не учтён.
3. **Дороги на показе и в расчёте.** Расчёт ведёт войска по клеткам (2 км; в городе 250 м), на карте путь перестраивается по линиям дорог. Поэтому показанный путь может немного отличаться от расчётного, а время хода — нет. Где у театра дороги есть только растром (без линий), путь показывается по клеткам.
4. **Исходные точки на реке.** 52-я армия и 2-я армия Войска Польского у Ротенбурга стоят прямо на Нейсе; территория вокруг делится неудачно, и они числятся отрезанными со второго хода. На события это не влияет.
5. **Численность** части объединений — оценка (С), в том числе боевые доли 0,6 и 0,75.

6. **Авиация** не моделируется отдельно; её вклад сидит внутри откалиброванных таблиц темпа и потерь. Артиллерия — числом орудий в силе соединения.
7. **Калибровка по одной операции.** Контрольная проверка — одна операция другого типа. Для уверенных выводов нужны ещё операции.
8. **Исторические задачи** записаны составителем по книгам: выбор формулировки и даты влияет на расчёт. Каждая задача снабжена источником.
9. **Полнота материалов — не оценка модели.** Она показывает, есть ли в базе знаний сведения по каждому элементу операции, но не проверяет, верны ли они и использованы ли в расчёте. Численность, состав и задачи сценария задаются в данных сценария; связь «база знаний → сценарий» пока ручная.

11. Что меняется при подключении ИИ

Правила арбитра не меняются. Меняется источник приказов немецкой стороны: вместо исторических задач — решения модели, которая на каждом ходе получает обстановку (свои силы, известное о противнике, местность, подвоз, приказы сверху) и отдаёт приказы в том же формате (задача, цель, примечание с обоснованием). Модель видит только то, что мог знать немецкий штаб на эту дату; её решения проходят через ту же задержку доведения. Отчёт сравнения покажет, где решения модели увели операцию от истории и к чему это привело.

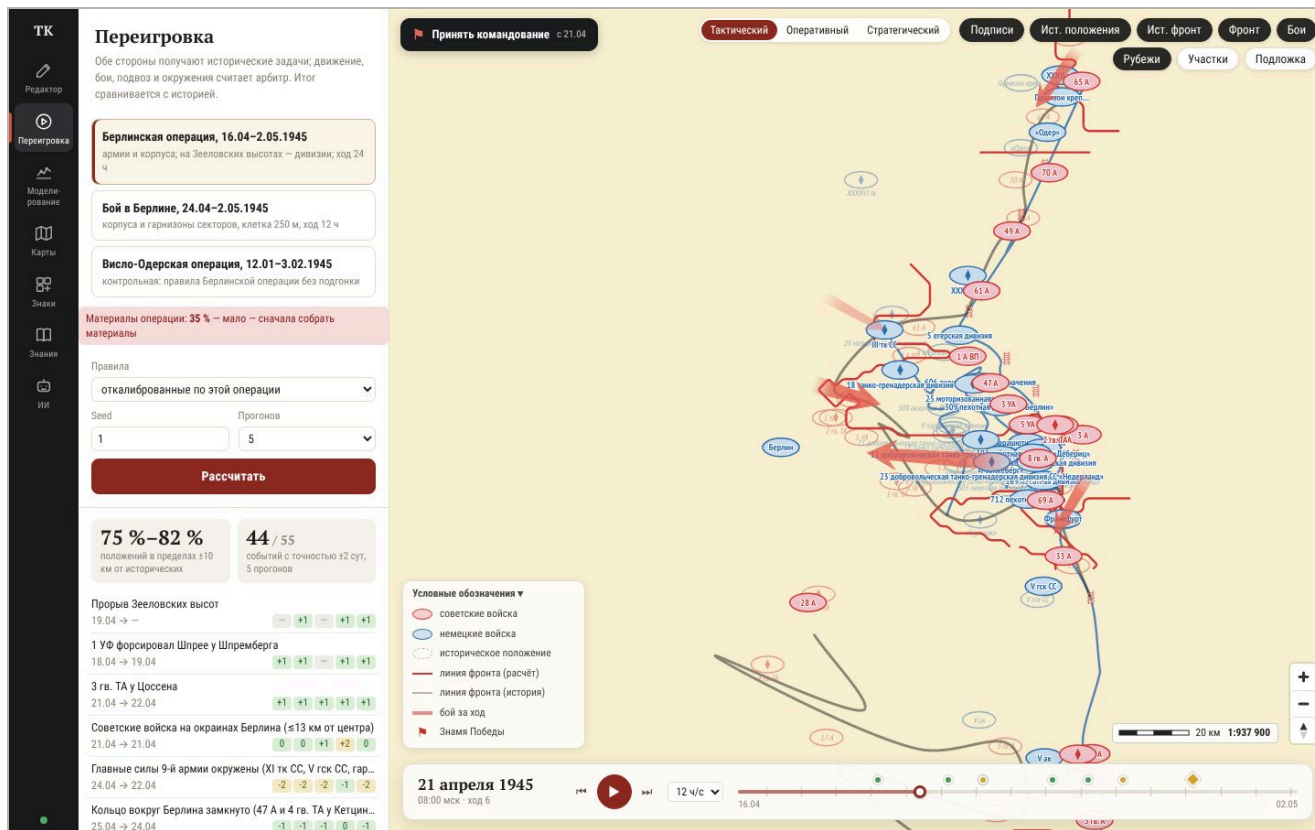
Посредник на модели (по желанию, в игре и в проверке `npm run llm:umpire`). Перед ходом модель видит ожидаемые бои (наступающий и противник в пределах 1,5 дистанции соприкосновения: состав, численность, боеприпасы, усталость, местность, полоса, водная преграда) и справки из базы знаний — доктрину, нормативы, технику (не ход боёв в истории: это подсказка исхода). Она может дать поправку к бою — множитель силы наступающих, силы обороны, темпа или потерь в пределах 0,8–1,25 — только с причиной и опорой на справку или обстановку. То, что арбитр уже учитывает (соотношение сил, местность, подготовленная оборона, полосы, усталость, снабжение), повторно не поправляется. Поправка действует один ход на бои с участием названных формирований, в журнале боя видна как множитель «посредник: ...», записывается в игру — переигровка точна. Полезность проверяется сравнением прогонов с посредником и без (сверка с историей и нормативы; контрольная — Висло-Одерская).

12. Стенд: разделы и экраны

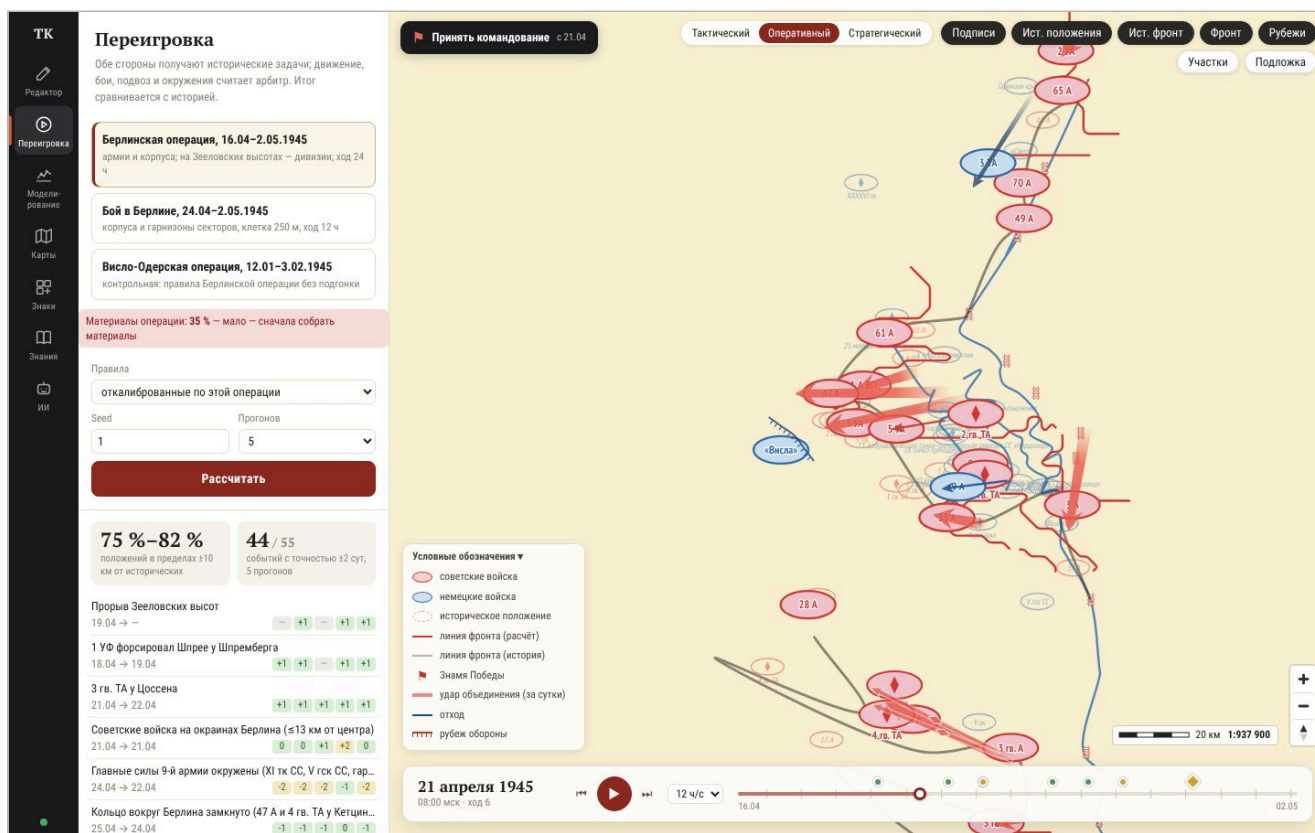
Модель работает в браузере (редактор `apps/editor`): расчёт идёт в фоновых потоках, данные пользователя (свои операции, театры, сведения, база знаний) хранятся в IndexedDB браузера. Слева — разделы: «Редактор» (тактическая карта), «Переигровка», «Моделирование», «Карты», «Знаки», «Знания», «ИИ» (языковые модели по ролям).

12.1. Переигровка

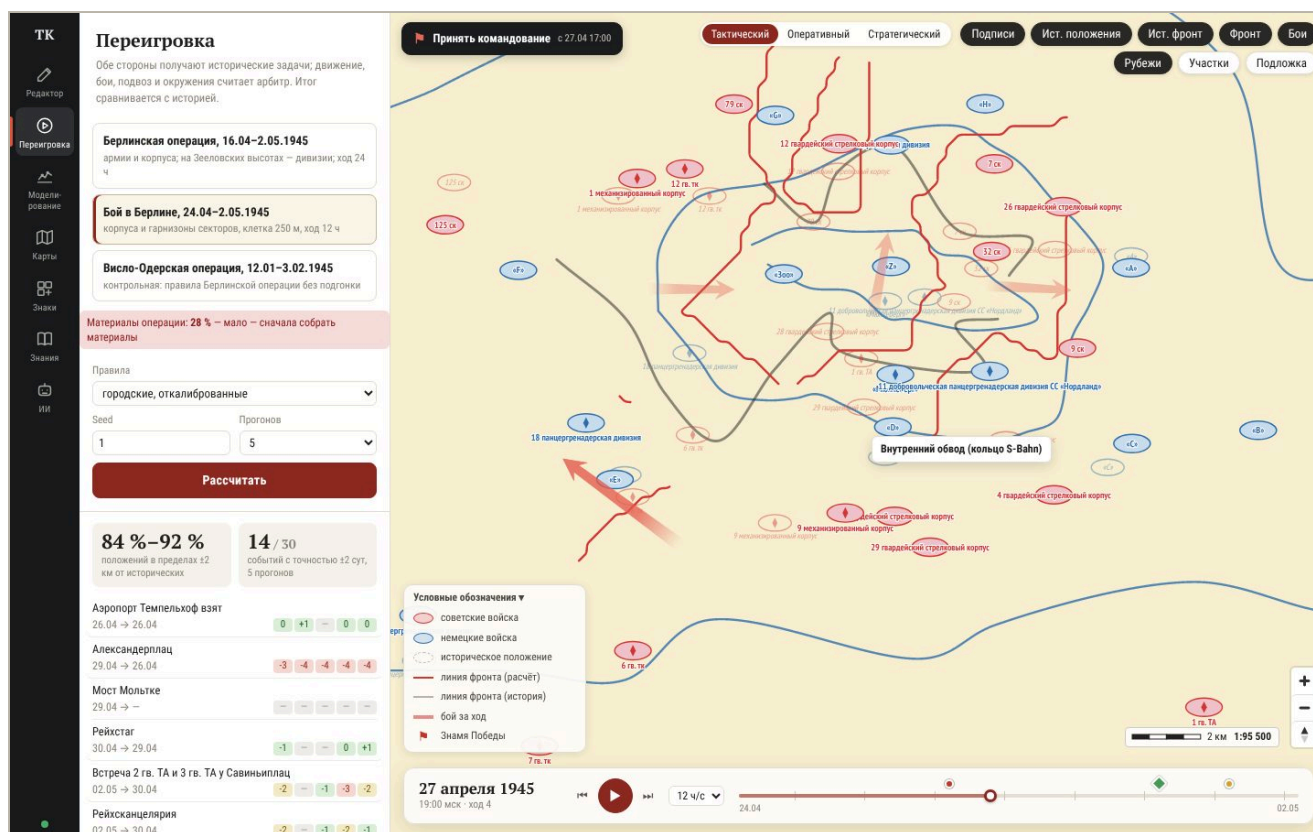
Выбор операции, набора правил, seed и числа прогонов; «Рассчитать» — прогон с историческими задачами. Слева — итог сравнения с историей (доля положений в допуске, события в пределах двух суток по прогонам), справа — карта с ползунком времени. Масштаб карты — тактический (все формирования), оперативный (армии и корпуса) или стратегический (фронты и группы армий). Кнопки над картой включают подписи, исторические положения и фронт, расчётный фронт, бои, рубежи, участки и подложку. Над списком операций — полнота материалов операции (раздел 13).



Берлинская операция, 21 апреля, тактический масштаб: расчётный фронт (красный) и исторический (серый), бледные знаки — исторические положения, стрелки — бои за ход. Слева — сравнение пяти прогнозов с историей по событиям.



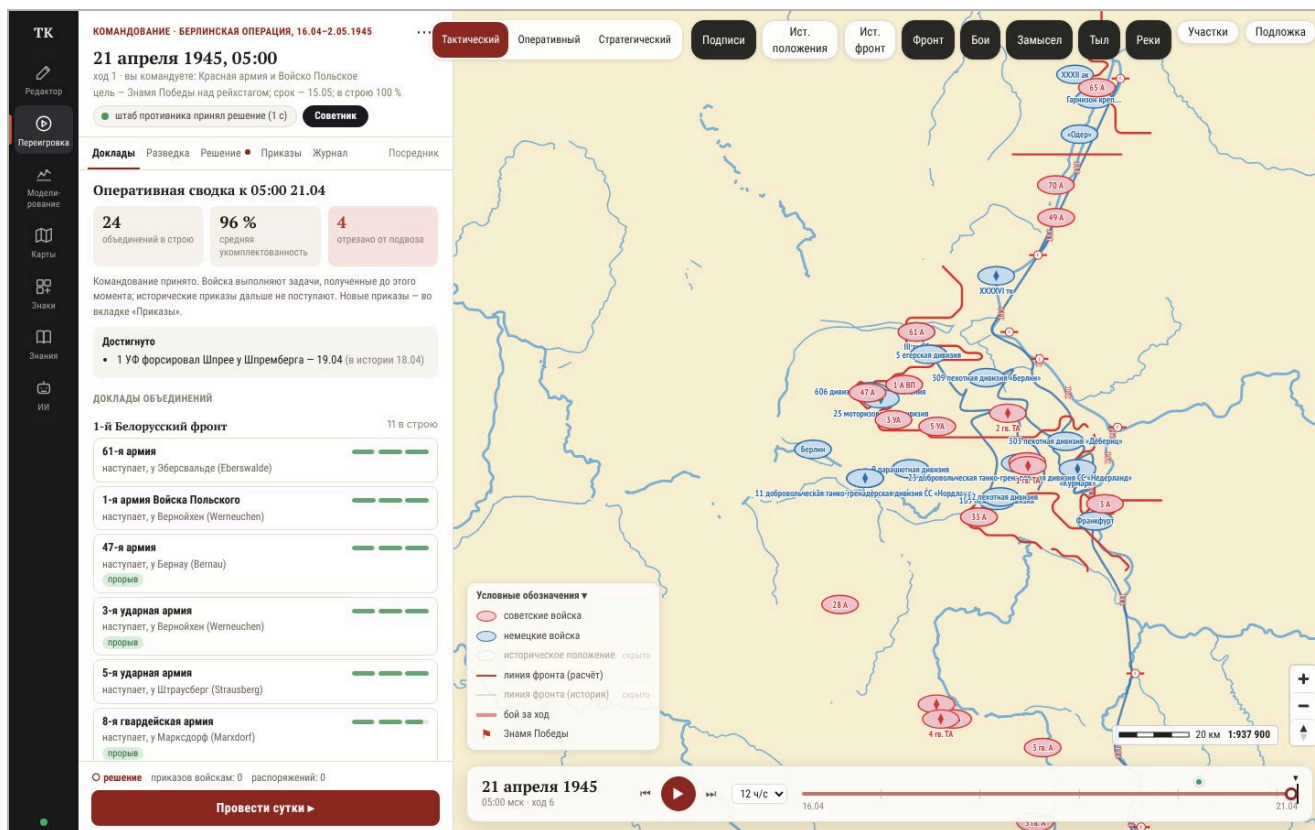
Тот же момент в оперативном масштабе: армии и корпуса.



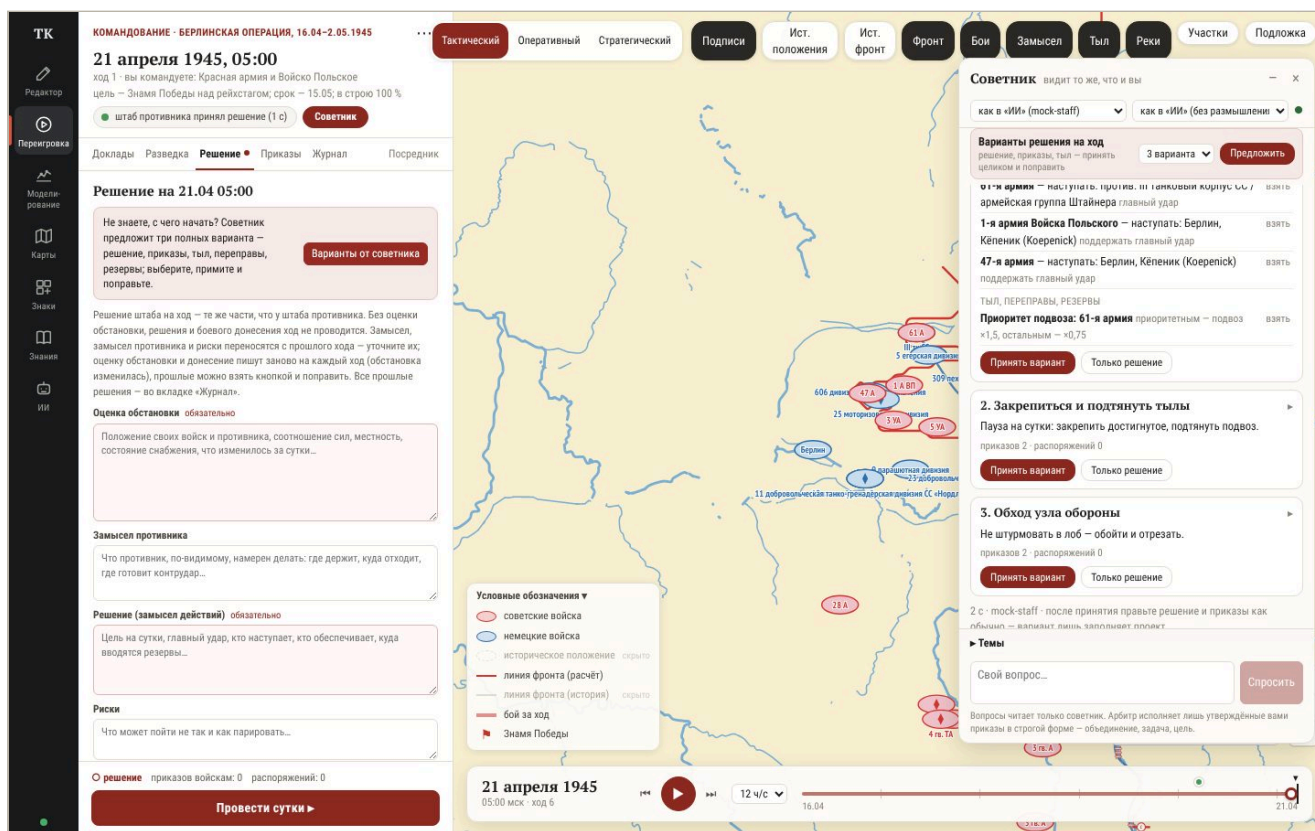
Бой в Берлине (клетка 250 м, ход 12 ч), 27 апреля: советские корпуса у кольца S-Bahn, немецкие гарнизоны секторов А–Н и Z. В допуске ± 2 км — 84–92 % положений.

12.2. Игра: командование одной из сторон

С любого момента переигровки можно «Принять командование» одной стороной; другой командует языковая модель («штаб противника») или исторические задачи. Игрок получает донесения и разведсводку (только то, что известно его штабу), отдаёт приказы на вкладках «Решение» и «Приказы» (тыл, переправы, резервы), советник на модели предлагает варианты решения с опорой на базу знаний. Посредник на модели (раздел 11) может дать ограниченную поправку к бою.



Командование 1-м Белорусским фронтом: донесения подчинённых, обстановка на карте.



Вкладка «Решение»: советник предлагает варианты замысла; игрок выбирает или пишет свой.

12.3. Моделирование

Вкладки: «Модели» — описание наборов правил (числа и что они значат), профилей сторон и языковых моделей по ролям; «Сравнение» — до четырёх наборов правил на одной операции против истории; «Настройка» — свой вариант правил; «Калибровка» — подбор множителей по истории (раздел 7) в браузере; «Операции» — загрузка своей операции пакетом, проверка, материалы, инфраструктура и полнота.

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знания

ИИ

Моделирование

правила арбитра, сравнение с историей, калибровка, подготовка операций

МоделиСравнениеНастройкаКалибровкаОперации

ПРАВИЛА АРБИТРА

откалиброванные по этой операции (Берлинская операция)
ww2-berlin-cal · откалиброван

городские, откалиброванные (Бой в Берлине)
ww2-berlin-city-cal · откалиброван

городские поверх операционных (Бой в Берлине)
ww2-berlin-city · откалиброван

с ведением территории (опыт)
ww2-berlin-terp · откалиброван

исходные (до калибровки) (Берлинская операция)
ww2-draft

ПРОФИЛИ СТОРОН

Красная армия, 1945
aka-1945

Вермахт и войска СС, весна 1945
wehrmacht-1945

ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ

Модели по ролям
штаб противника, советник, разбор, знания

откалиброванные по этой операции (Берлинская операция)
ww2-berlin-cal · встроенный

Сделать свой вариантСравнить на «Берлинская операция»JSON

откалибровано по Берлинской операции (блок calibration: исходные правила, множители, мерило до и после); устройство – docs/simulation-model.md

Калибровка по истории

Операция berlin-1945-tasks, 2026-10-08; от набора «ww2-draft», вариантов перебрано: 200.

Мерило	до	после
Отклонение положений, обучение, км	9.6	5.16
Отклонение положений, проверка, км	6.83	4.43
Ошибка дат событий, сут	3.25	0.75
Положений в допуске	71 %	82 %

Темп продвижения: 1.159Потери наступающего: 1.415Потери обороняющегося: 1.124Подготовленная оборона: 1.658Укрепления: 0.32Влияние местности: 1.149

Темп марша: 1.087Темп в городе: 0.469Прогрызание полос: 1.831Пешие по чужой территории: 42.557Подвижные по чужой территории: 136.145

Используется в переигровке: Берлинская операция, 16.04–2.05.1945; Висло-Одерская операция, 12.01–3.02.1945.

Бой

Расстояние соприкосновения6 км
ближе – части вступают в бой

Темп наступления при 3:17 км/сут
таблица по соотношению сил: 0.5:1 → 0 км/сут; 1:1 → 0 км/сут; 1.5:1 → 1,159 км/сут; 2:1 → 3,477 км/сут; 3:1 → 6,953 км/сут; 4:1 → 11,589 км/сут; 6:1 → 20,86 км/сут; 10:1 → 34,766 км/сут

Потери наступающего при 3:12,1 %/сут
доля состава в сутки: 0.5:1 → 0,085; 1:1 → 0,057; 2:1 → 0,035; 3:1 → 0,021; 6:1 → 0,011; 10:1 → 0,007

Потери обороняющегося при 3:16,8 %/сут
доля состава в сутки: 0.5:1 → 0,011; 1:1 → 0,023; 2:1 → 0,045; 3:1 → 0,068; 6:1 → 0,135; 10:1 → 0,225

Разброс исхода боя±20 %
случайный множитель к соотношению сил (а логнормального)

Оборона

Подготовленная оборона×1,66 после 24 ч
сила обороняющегося, простоявшего на месте

Укрепления+32 % за уровень
прибавка к силе обороны за уровень укреплённости района

Местностьоткрытая ×1, лес ×1,35, болото ×1,47, город ×1,59, высоты ×1,35, вода ×1
поправка к силе обороняющегося за местность

Темп по местности обороныгород ×0,47, лес ×0,6, болото ×0,5, высоты ×0,8
доля обычного темпа наступления

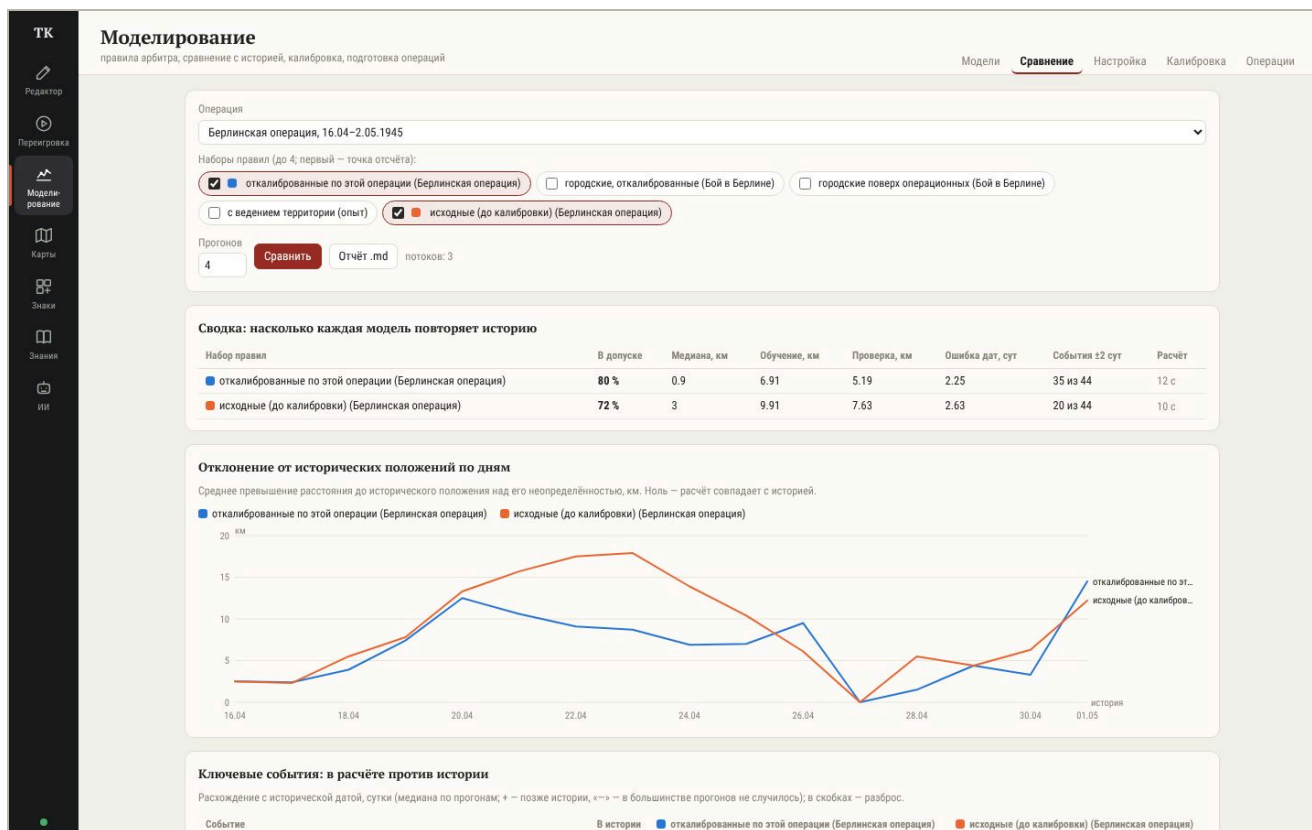
Прогрызание полосур. 1: 14,7 км/сут, ур. 2: 9,2 км/сут, ур. 3: 5,5 км/сут
предельный темп прорыва укреплённой полосы, пока оборона в ней стоит

Заграждения вне боя4 ч/клетку за уровень
мины, рвы, заграждения непроходимой полосы

Набор правил `ww2-berlin-cal`: блок калибровки (мерило до и после, множители) и таблицы арбитра словами.

Модель переигровки операций: устройство, расчёты, данные

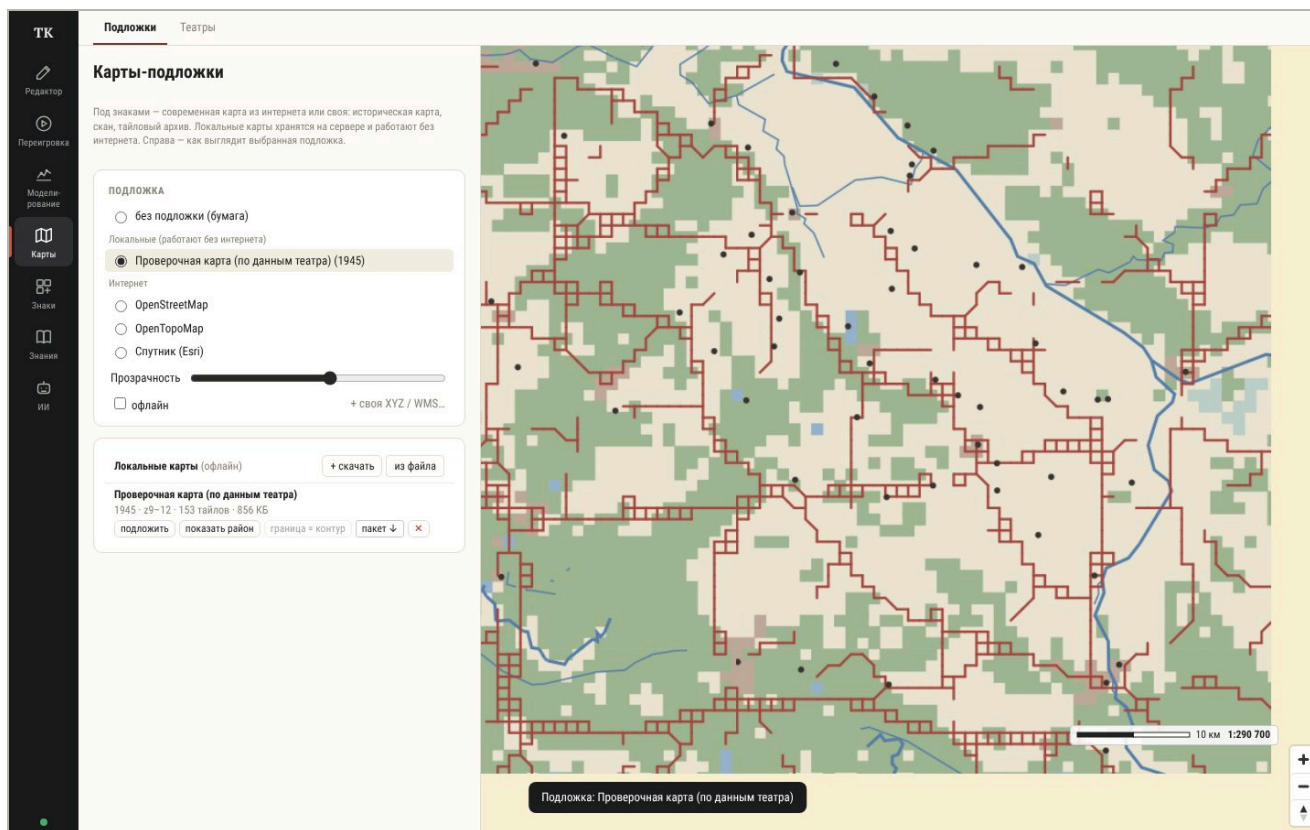
19 / 27



Сравнение исходных и откалиброванных правил на Берлинской операции (4 прогона): откалиброванные — 80 % положений в допуске, медиана превышения 0,9 км, 35 из 44 событий в пределах двух суток; исходные — 72 % и 20 из 44. Ниже — отклонение от исторических положений по дням.

12.4. Карты

«Подложки» — свои карты (MBTiles, Locus/RMaps .sqlitedb, OziExplorer .map с растром), просмотр района и подкладка под любую карту стенда. «Театры» — карты местности: просмотр слоёв (местность, дороги, реки, рельеф, районы), сборка нового театра по области и исторический слой по своей карте (раздел 3.2).



Раздел «Карты → Подложки»: список своих карт и предпросмотр.

13. Подготовка операции: материалы, инфраструктура, полнота

Перед моделированием операции нужны материалы: численность и состав формирований, задачи, положения по дням, события, состояние мостов и дорог. Стенд помогает их собрать и показывает, чего не хватает.

13.1. Материалы операции и база знаний

В карточке операции («Моделирование → Операции») загружаются документы: книги, донесения, журналы боевых действий (PDF с текстом, Word, HTML, txt) с указанием достоверности (А, В, С). Модель разбирает документ по частям и выписывает:

- **записи в базу знаний** — в раздел этой операции (формирования, пункты, бои, хроника, нормативы) с дословной цитатой; без цитаты запись отбрасывается;
- **сведения об инфраструктуре** — мосты, переправы, дороги, железные дороги: что, где, в каком состоянии, с какой даты, чьими силами.

Под документом видно, что извлеклось: сколько новых записей, дополнений, сведений об инфраструктуре. Каждое сведение показано с цитатой и с тем, как оно ляжет на театр («в расчёте: переправа действует с 17.04» или «на театре не найдено — останется сведением»). Человек принимает или отклоняет; принятое попадает в расчёт и в базу знаний.

Материалы операции

Книги, донесения, журналы боевых действий (PDF с текстом, Word, HTML, txt). Модель выписывает из каждой части сведения в базу знаний — в раздел этой операции — и сведения о состоянии мостов, переправ, дорог; каждое — с дословной цитатой (без цитаты отбрасывается). Вы смотрите, что извлеклось, и принимаете. Принятое об инфраструктуре ложится поверх театра при расчёте.

Достоверность
В — надёжный вторичный источник

Что за документ (автор, издание) — обязательно

Загрузить документы...

doc-ops.txt

1 частей · 1 КБ · обработано 1/1

Извлечено: новых записей 1, дополнений 0, сведений об инфраструктуре 3

предложения: 1 ждут, 0 принято

удалить

Инфраструктура: 3 ждут, 0 принято

В базу знаний: 1 ждут, 0 принято

Принять все

Отклонить все

мост

разрушен

16 апреля 1945 года мост через Шпрее у Фюрстенвальде взорван отходящими частями

Фюрстенвальд · р. Шпрее · с 16.04.1945

«16 апреля 1945 года мост через Шпрее у Фюрстенвальде взорван отходящими частями 9-й армии противника.» — doc-ops.txt, часть 1

на театре: у пункта Фюрстенвальде (Fuerstenwalde) мостов театра через Шпрее нет · в расчёт не входит

Принять

Отклонить

переправа

наведён/построен

17 апреля понтонная переправа через Одер у Франкфурта наведена сапёрами 33-й арм

Франкфурт · р. Одер · с 17.04.1945

«17 апреля понтонная переправа через Одер у Франкфурта наведена сапёрами 33-й армии, грузоподъёмность 30 тонн.» — doc-ops.txt, часть 1

на театре: точка на реке у пункта Франкфурт-на-Одере (Frankfurt) · в расчёте: переправа действует с 17.04

Принять

Отклонить

дорога

заминирован

Шоссе у Зелова заминировано 16 апреля

Зелов · с 16.04.1945

«Шоссе у Зелова заминировано 16 апреля, разминирование заняло двое суток.» — doc-ops.txt, часть 1

на театре: у пункта Зелов (Seelow), радиус 1.8 км · в расчёте: дорога в радиусе 1.8 км не даёт дорожного темпа с 16.04

Принять

Отклонить

Состояние инфраструктуры в расчёте

Пока нет сведений: театр — как собран (мосты и даты разрушения — из исторического слоя театра).

► Добавить сведение вручную

Проверочный документ о переправах: модель выписала три сведения — мост у Фюрстенвальде взорван 16.04 (на театре такого моста нет — останется сведением), понтонная переправа у Франкфурта наведена 17.04, шоссе у Зелова заминировано 16.04 (в радиусе 1,8 км дорога не даёт дорожного темпа).

База знаний сгруппирована по операциям: у каждой операции свой раздел, а общие сведения (организация, вооружение, доктрина) — отдельно, чтобы материалы разных операций не смешивались. В разделе «Знания» операция выбирается сверху; модель отвечает на вопросы только по материалам базы, со ссылками.

Модель переигровки операций: устройство, расчёты, данные

22 / 27

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знания

ИИ

Знания

Материалы

Документы

Полнота

Операция

Берлинская операция, 16.04-2.05.1945

56 записей, 1 документов

Поиск по базе...

1 Операции и сражения28

1.1 Висло-Одерская операция (12.01-03.02.1945)8

1.2 Берлинская операция (16.04-08.05.1945)28

1.2.1 Подготовка, силы и планы сторон1

1.2.2 Прорыв на Одере и Нейсе8

1.2.3 Окружение Берлина и выход к Эльбе2

1.2.4 Котёл 9-й армии (Хальбе)1

1.2.5 Контрудары противника1

1.2.6 Штурм Берлина15

1.2.7 Итоги, потери, значение1

2 Войска сторон-

3 Военное искусство8

4 Вооружение и техника-

5 Тыл и обеспечение-

6 Театр военных действий18

7 Управление-

8 Хронология27

9 Источники и историография1

1.2 Берлинская операция (16.04-08.05.1945)

всеСражения и бои9Операции1

Театр 18

Берлинская стратегическая наступательная операция

Операция

Сражение на Зееловских высотах

Сражения и бои

Форсирование Нейсе 1-м Украинским фронтом

Сражения и бои

Форсирование Нижнего Одера и взятие Штеттина

Сражения и бои

Контрудар у Баутцена

Операция > Стратегические

проверено

Берлинская стратегическая наступательная операция

1.2 Берлинская операция (16.04-08.05.1945)

1.2.1 Берлинская операция (16.04-08.05.1945) > Подготовка, силы и планы сторон

1.2.7 Берлинская операция (16.04-08.05.1945) > Итоги, потери, значение

Берлинская операция - Battle of Berlin - Berliner Operation

1945-04-16 - 1945-05-08

Наступление 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов 16 апреля - 8 мая 1945 года: прорыв обороны на Одере и Нейсе, окружение и разгром берлинской группировки, взятие Берлина, выход на Эльбу.

править

Даты

16.04 - 08.05.1945

Зiemke E. F. Stalingrad L...

Стороны и объединения

СССР и Польша: 2-й Белорусский (Рокоссовский), 1-й Белорусский (Жуков), 1-й Украинский (Конев) фронты; Германия: группа армий «Висла» (Хейдрици), 4-я танковая армия группы армий «Центр», 12-я армия, Берлинский оборонительный район

Зiemke E. F. Stalingrad L...

Потери

СССР, 2 БФ, 16.04-8.05 (Кривошеев по ЛТ): убито / ранено / пропало - 13 070 / 46 040 / 2 570

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 БФ, 16.04-8.05 (Кривошеев по ЛТ): убито / ранено / пропало - 37 610 / 141 880 / 7 804

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 УФ, 16.04-8.05 (Кривошеев по ЛТ): убито / ранено / пропало - 27 580 / 86 245 / 4 949

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 и 2 армии ВП, 16.04-8.05: убито / ранено / пропало - 2 825 / 6 067 / 387

Le Tissier T. Race for th...

СССР, Три фронта, 16.04-8.05: всего потери - 304 887 (+2 156 танков и САУ, 1 220 орудий и миномётов, 527 самолётов; ЛТ считает цифры заниженными)

Le Tissier T. Race for th...

СССР, пехота 2 гв. ТА: потери отдельных частей - до 95 %

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 2 пп ВП (ВТШ): убито - 26

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 пп ВП (церковь Троицы): потери - 20

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 6 гв. тк, головная бригада: уничтожена фаустпатронами у Цоссена (кончилось горючее) - бригада

Le Tissier T. Race for th...

Германия, ВВС, советские данные: сбито / уничтожено на земле / танков подбито - 1 132 / 100 / -400

Le Tissier T. Race for th...

Германия, 12 А, переправа через Эльбу 4-7.05: эвакуировано солдат / гражданских - -100 000 / ~300 000

Le Tissier T. Race for th...

Германия, 20 пгд: численность - 92 (24.04) -> 75 (28.04)

Le Tissier T. Race for th...

Спросить

модель отвечает только по материалам базы, со ссылками

mock-staff - 4bit

как в «ИИ» (без размышле)

Задайте вопрос или попросите рассказать по теме.

Рассказывать: «Берлинская стратегическая наступательная операция»

Ответить на вопрос

Рассказать по теме

Например: почему прорыв на Зееловских высотах затянулся?

Спросить

Раздел «Знания»: рубрикатор слева, запись об операции с фактами, источниками и достоверностью, справа — вопросы к модели по базе.

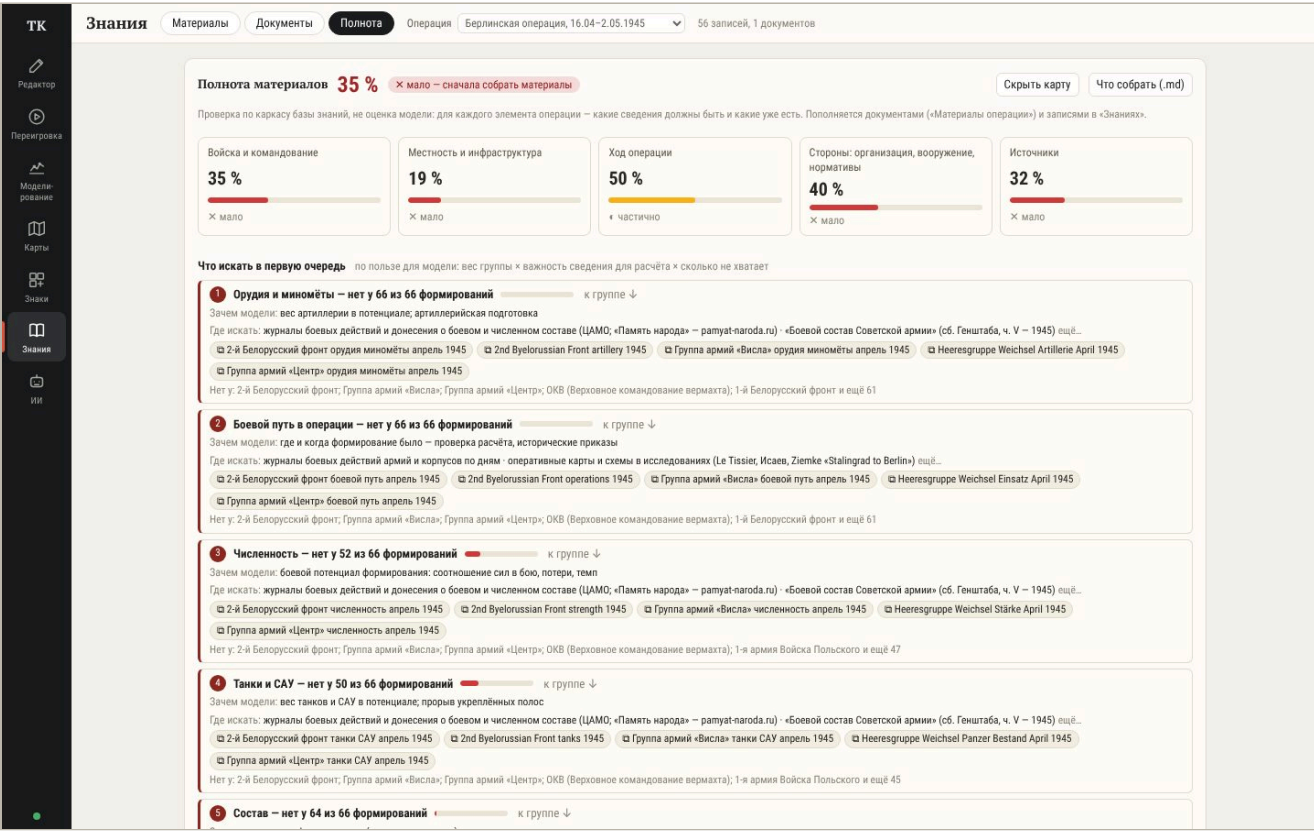
13.2. Полнота материалов по каркасу

Полнота — **не мнение модели**, а проверка по каркасу базы знаний: из данных операции (сценарий, история, театр) стенд выводит, какие элементы должны быть описаны, и для каждого — какие сведения должны быть, а затем ищет их в записях базы.

Раздел	Группа	Что требуется	Вес
Войска и командование	Формирования	по каждому действующему: подчинённость, командир, состав, численность, танки, орудия, боевой путь в операции	0,20
	Командование	командующие армий и фронтов: звание, должность, ключевые решения	0,06
	Положения по дням	в какие дни известно положение формирования	0,10
	Местность и инфраструктура	цели приказов и места событий: что это, где, особенности, оборона, значение	0,10
	Рубежи и укрепления	где, устройство, кто оборонял, значение	0,06
Ход операции	Реки	особенности, мосты и переправы, значение	0,03
	Мосты и переправы	известно ли состояние моста на большой реке района	0,06
	Операция	даты, стороны, замысел, силы, итог, потери	0,05
	Сражения и бои	по каждому участку: даты, место, силы, ход, исход, потери	0,08
	События	запись о каждом ключевом событии истории (± 1 сут)	0,12
	Погода и грунт	погода, дороги, ледостав	0,02

Раздел	Группа	Что требуется	Вес
Стороны	Организация и тактика	наступление, оборона, бой в городе, форсирование, рода войск, тыл	0,04
	Вооружение и техника	тип, вооружение, броня, масса, скорость, экипаж, дальность	0,04
	Нормативы	нормативы для проверки правил: запись, источник, достоверность А/В	0,02
Источники	Источники	≥ 3 документов операции, из них хотя бы один А; 80 % фактов с источником	0,02

Полнота элемента — доля требуемых сведений, полнота группы — среднее по элементам (формирования взвешены по уровню: фронт и армия весят больше дивизии), итог — взвешенное среднее групп. Уровни: **от 75 %** — достаточно (✓, зелёный), **45–75 %** — частично (◐, жёлтый), **меньше 45 %** — мало (✗, красный): сначала собрать материалы. Уровень всегда показан значком и словом, не только цветом. Полнота видна в карточке операции, в «Знаниях» (вкладка «Полнота») и в «Переигровке».



Полнота Берлинской операции: 35 % («мало»). По разделам: войска 35 %, местность 19 %, ход операции 50 %, стороны 40 %, источники 32 %. Ниже — что искать в первую очередь.

Наглядность дефицитов. У каждой группы — полоса полноты и раскрывающаяся матрица «элемент × сведение» (есть / нет) с фильтром по стороне; над матрицей — по каждому сведению, у скольких элементов оно есть. **Карта пробелов** показывает элементы на местности цветом уровня: формирования (▲ СССР, ▼ Германия), пункты, мосты и переправы, участки боёв, события; щелчок по знаку раскрывает его группу.

по каждому действующему формированию: подчинённость, командир, состав, численность, танки, орудия, боевой путь в операции

► Что искать по группе: 6

Подчинённость 32/32 Командир 59/66 Состав 2/66 Численность 14/66

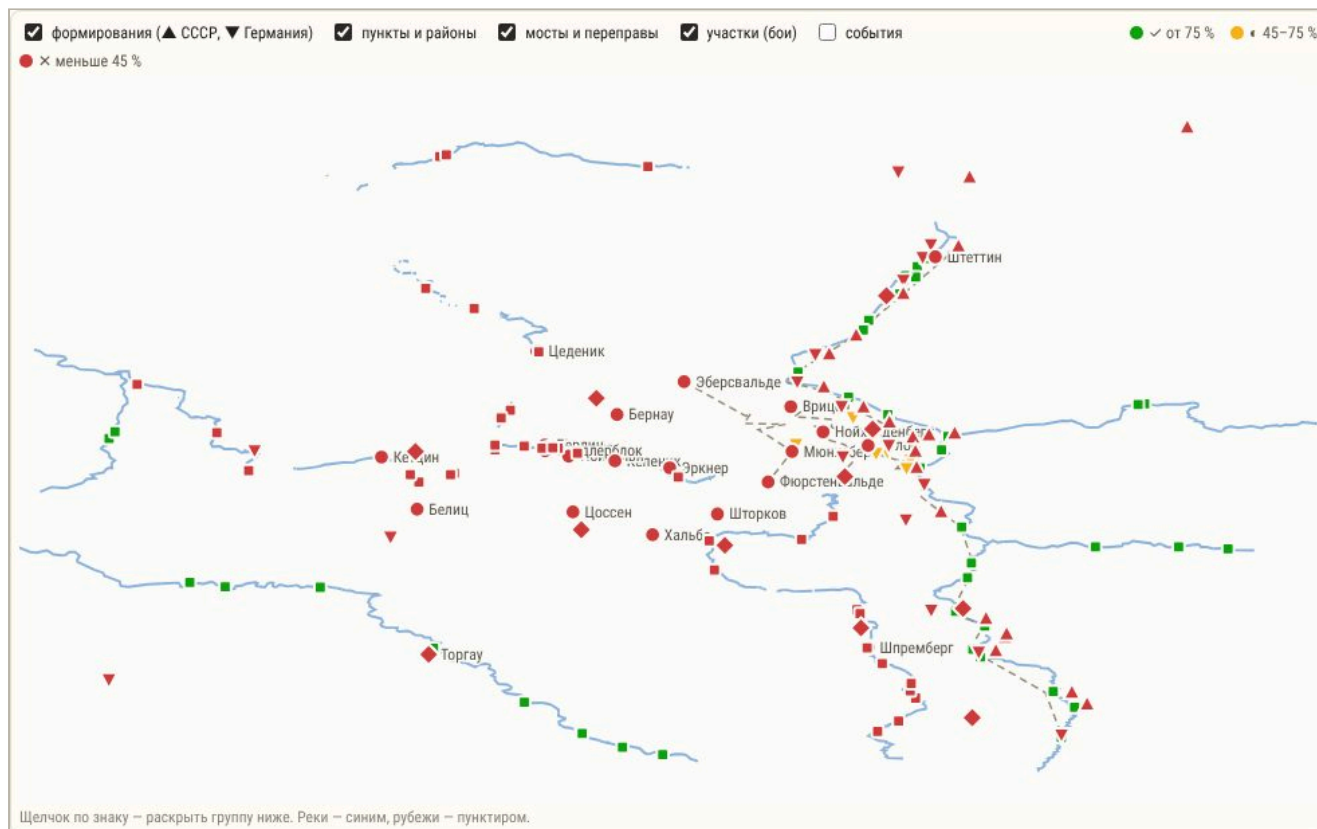
Танки и САУ 16/66 Орудия и миномёты 0/66 Боевой путь в операции 0/66

все СССР Германия

Элемент	Подчинённость	Командир	Состав	Численность	Танки и САУ	Орудия и миномёты	Боевой путь в операции	Полнота
Гарнизон крепости Штеттин (Festung Stettin)	●	○	○	○	○	○	○	14 %
LVII танковый корпус	●	○	○	○	○	○	○	14 %
1-я армия Войска Польского		●	○	○	○	○	○	17 %
1-я гвардейская танковая армия		●	○	○	○	○	○	17 %
12-я армия («армия Венка»)		●	○	○	○	○	○	17 %
13-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %
19-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %
2-й Белорусский фронт		●	○	○	○	○	○	17 %
2-я армия Войска Польского		●	○	○	○	○	○	17 %
2-я гвардейская танковая армия		●	○	○	○	○	○	17 %
2-я ударная армия		●	○	○	○	○	○	17 %
28-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я гвардейская армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я гвардейская танковая армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я танковая армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я ударная армия		●	○	○	○	○	○	17 %
33-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %

ещё 6...

Группа «Формирования»: подчинённость есть у 32 из 32, командир — у 59 из 66, а состав, численность, танки, орудия и боевой путь — почти ни у кого.



Карта пробелов: красное — мало сведений, зелёное — достаточно. Хорошо описаны мосты на Одере (зелёные квадраты), плохо — пункты и формирования в глубине.

Подсказки, что искать. По дефицитам стенд составляет подсказки: что найти («Численность — нет у 52 из 66 формирований»), зачем это модели (на что влияет в расчёте), где обычно есть такие сведения (типы источников и известные издания: ЦАМО и «Память народа», «Боевой состав Советской армии», журналы боевых действий, Le Tissier, Исаев, Ziemke), готовые поисковые запросы по-русски, по-немецки и по-английски и элементы, у которых сведений нет. Порядок — по пользе для модели: вес группы × важность сведения для расчёта × доля, которой не хватает. Весь список выгружается файлом «Что собрать (.md)» — задание на поиск материалов.

14. Где что лежит и как воспроизвести

Путь	Что
packages/sim/src/step.ts	ход: приказы, бои, движение, подвоз, территория
packages/sim/src/rules.ts	сила, интерполяция таблиц
packages/sim/src/control.ts	территория, проходимость для подвоза, поле времени подвоза
packages/sim/src/theatre.ts	сетка местности, маршруты, скорости, переправы
packages/sim/src/roadnet.ts	дорожная сеть театра и показ пути по дорогам
packages/sim/src/infrastructure.ts	сведения об инфраструктуре и их наложение на театр
packages/sim/src/overlay.ts	исторический слой по карте: классы по цвету, наложение, сравнение дорог
packages/sim/src/history.ts	прогон, сравнение с историей, события
packages/sim/src/publish.ts	карта для редактора
packages/sim/tools/scenario/build_scenario.ts	сборка сценария из рецепта
packages/sim/tools/theatre/build_theatre.py	сборка карты местности
packages/sim/tools/run/history.ts, calibrate.ts	исторический прогон и калибровка
packages/sim/tests/	проверки движка (47)
packages/knowledge/src/coverage.ts, hints.ts	полнота по каркасу и подсказки, что искать
packages/knowledge/src/operations.ts, extract.ts	разделы операций в базе, разбор документов
apps/editor/src/modeling/Materials.tsx, Coverage.tsx	материалы операции, полнота в стенде
apps/editor/src/HistLayer.tsx	исторический слой по своей карте

```
npm run sim:demo # три сценария, отчёты и карты
npm run sim:history -- --scenario berlin-1945-tasks --runs 5
npm run sim:calibrate -- --evals 200 --seeds 2 # ~11 минут
npm test
```

Приложение А. Откалиброванные правила (ww2-berlin-cal)

Параметр	Значение
Дистанция соприкосновения	6 км
Случайность исхода боя (σ логнормального множителя)	0,2
Прорыв	темп ≥ 10 км/сут

Параметр	Значение
Поправки обороны по местности	открытая 1; лес 1,352; высоты 1,352; болото 1,472; застройка 1,593
Подготовленная оборона	×1,658 после 24 ч на месте
Укрепления	+0,32 за уровень
Темп по местности обороняющихся	застройка 0,469; лес 0,6; болото 0,5; высоты 0,8
Предел темпа в полосе, уровни 1/2/3	14,65 / 9,16 / 5,49 км/сут
Задержка: большая река без моста	12 ч (пешим)
Задержка: клетка укреплённой полосы	4 ч за уровень
Территория	радиус занятия 4 км; темп по чужой: пешие 42,6, техника 136,1 км/сут
Окружение	подвоз не доходит 36 ч
Нехватка боеприпасов / горючего	сила до ×0,4 / ×0,5
Влияние усталости	до -40 % силы
Множитель скорости движения	1,087

Таблицы темпа и потерь — в разделе 5.2.